

Jogo de Terror Ambientado na UNISANTOS

Tarefa de Sistemas Distribuídos 7º Semestre de 2026

**Caique T. da Silva, Daniel P. Santó, Gabriel Viana L. Santos, Maria Eduarda Miranda
Da Silva, Pedro H. O. de Araujo, Ricardo Nucci**

Curso de Sistemas de Informação - Universidade Católica de Santos

{caiquetavares, danielperfetti, viana, maria.eduarda.silva, p.henrique
[ricardonucci}@unisantos.br}](mailto:ricardonucci@unisantos.br)

1. INTRODUÇÃO

Sistemas distribuídos são compostos por múltiplos processos que operam de forma independente e se comunicam por meio de uma rede. Um dos principais desafios desses sistemas é a sincronização, uma vez que não existe um relógio global perfeito e há variações de latência na comunicação entre os nós (COULOURIS et al., 2012).

Neste trabalho, analisa-se a aplicação de algoritmos de sincronização no contexto do jogo multiplayer “Cinco Noites na Unisantos”, desenvolvido como atividade prática da disciplina de Sistemas Distribuídos. O sistema utiliza comunicação em tempo real e exige consistência no estado compartilhado entre múltiplos jogadores, tornando a sincronização um elemento essencial.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

O sistema consiste em um jogo multiplayer de terror em primeira pessoa executado no navegador, utilizando tecnologias web modernas e comunicação em tempo real via WebSockets.

A arquitetura adotada segue o modelo cliente-servidor, no qual:

- o cliente (navegador) é responsável pela renderização e captura de entradas;
- o servidor, desenvolvido em Node.js com Socket.IO, mantém o estado global do jogo.

Esse modelo caracteriza um servidor autoritativo, no qual o servidor valida ações e distribui o estado atualizado para todos os clientes.

Tal abordagem reduz inconsistências e melhora a integridade do sistema, sendo amplamente utilizada em jogos multiplayer distribuídos.

3. RELAÇÃO DOS ALGORITMOS COM O SISTEMA

3.1. PROTOCOLO DE TEMPO DE REDE (NTP)

O NTP é utilizado para sincronizar relógios físicos com base em servidores de tempo externos (MILLS et al., 2010).

No sistema analisado, sua aplicação ocorre principalmente no servidor, permitindo:

- consistência em registros de eventos;
- controle temporal de partidas;
- confiabilidade em logs.

Contudo, o NTP não resolve problemas de ordenação lógica entre eventos distribuídos.

3.2. ALGORITMO DO BERKELEY

O algoritmo de Berkeley realiza sincronização por média entre máquinas de um sistema distribuído (GUSELLA; ZATTI, 1989).

Sua aplicação seria mais adequada em sistemas com múltiplos servidores cooperativos. No projeto atual, que possui um servidor central, sua utilidade é limitada.

3.3. ALGORITMO DE LAMPORT

O algoritmo de Lamport introduz relógios lógicos para ordenar eventos com base em causalidade (LAMPORT, 1978).

No sistema do jogo, ele é relevante para:

- ordenar ações simultâneas de jogadores;
- evitar inconsistências causadas por latência;
- garantir coerência entre eventos distribuídos.

Mesmo com servidor central, a ideia de ordenação lógica é essencial.

3.4. ALGORITMO DE CRISTIAN

O algoritmo de Cristian baseia-se na sincronização entre clientes e um servidor de tempo confiável (CRISTIAN, 1989).

No sistema analisado, ele se aplica diretamente, pois:

- existe um servidor central;
- os clientes dependem desse servidor;
- há necessidade de sincronizar eventos temporais.

Esse algoritmo é altamente compatível com a arquitetura cliente-servidor adotada.

4. APLICAÇÃO DOS ALGORITMOS NO SISTEMA

Os algoritmos podem ser aplicados da seguinte forma:

- NTP: sincronização do relógio do servidor;
- Berkeley: aplicável em futuras arquiteturas com múltiplos servidores;
- Lamport: ordenação lógica dos eventos do jogo;
- Cristian: sincronização entre clientes e servidor.

5. REGIÕES CRÍTICAS DO SISTEMA

As principais regiões críticas do sistema incluem:

5.1. GERENCIAMENTO DE SALAS

Criação e entrada de jogadores podem gerar condições de corrida.

5.2. INÍCIO DA PARTIDA

Mudança de estado global controlada pelo servidor.

5.3. ATUALIZACAO DO ESTADO DO JOGO

Processamento contínuo de movimentação, colisões e regras.

5.4. ENTRADA DE JOGADORES

Eventos concorrentes enviados simultaneamente.

5.5. ENCERRAMENTO DA PARTIDA

Alteração global que deve ser sincronizada para todos.

6. ALGORITMO MAIS ADEQUADO

O algoritmo mais adequado para o sistema é o algoritmo de Cristian.

Isso ocorre porque:

- o sistema possui um servidor central;
- os clientes dependem do servidor;
- há necessidade de sincronização temporal entre os nós.

Embora o algoritmo de Lamport seja importante para ordenação lógica, o de Cristian é o mais adequado à arquitetura implementada.

7. CONCLUSÃO

A análise do sistema distribuído do jogo “Cinco Noites na Unisantos” demonstra que a sincronização é um elemento fundamental para garantir a consistência e a integridade das

informações em ambientes multiplayer em tempo real. A ausência de um relógio global e a presença de latência tornam necessária a coordenação adequada dos eventos, especialmente em aplicações interativas onde múltiplos usuários atuam simultaneamente.

O estudo dos algoritmos evidenciou que cada abordagem possui uma finalidade específica: o NTP é adequado para sincronização de relógios físicos, o algoritmo de Berkeley para ambientes cooperativos sem referência externa, e o algoritmo de Lamport para ordenação lógica de eventos. Contudo, considerando a arquitetura cliente-servidor com servidor autoritativo, o algoritmo de Cristian mostrou-se o mais apropriado, pois permite alinhar a percepção temporal dos clientes ao servidor central.

Além disso, a identificação das regiões críticas do sistema reforça a necessidade de mecanismos de sincronização eficientes para evitar inconsistências e condições de corrida. Dessa forma, conclui-se que a escolha do algoritmo deve estar diretamente relacionada à arquitetura do sistema, sendo a combinação entre sincronização centralizada e ordenação lógica uma solução adequada para garantir o funcionamento correto e confiável do sistema distribuído.

REFERÊNCIAS

- COULOURIS, G. et al. Distributed Systems: Concepts and Design. 5. ed. Boston: Addison-Wesley, 2012.
- CRISTIAN, F. Probabilistic Clock Synchronization. 1989.
- GUSELLA, R.; ZATTI, S. Clock Synchronization in Berkeley UNIX. 1989.
- LAMPORT, L. Time, Clocks and the Ordering of Events in a Distributed System. 1978.
- MILLS, D. L. et al. RFC 5905: Network Time Protocol. 2010.